

Simulado de Avaliação A1

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

Disciplina: Cálculo Numérico

Data: 13/11/2025

Questão 1: OK

Método 3: Mínimos Quadrados

[ajustescurvasOrdemn.py](#)

Equação ajustada:

$$p(x) = (4.851535) + (0.352470)x^1$$

Coeficientes:

$a_0 = 4.851535$

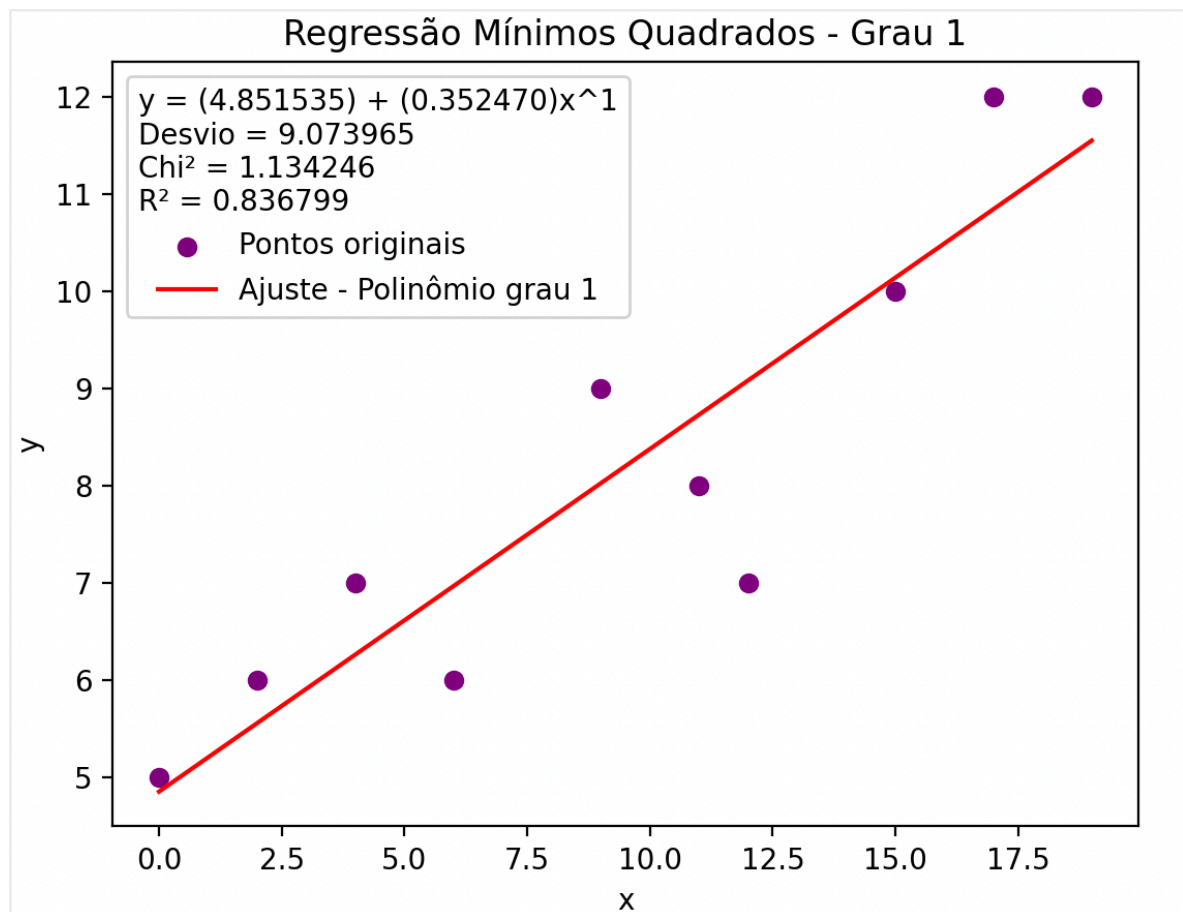
$a_1 = 0.352470$

Estatísticas do ajuste:

Desvio (SQRes) = 9.073965

χ^2 ajustado = 1.134246

$R^2 = 0.836799$



Questão 2:

Método de Newton & LaGrange:

[interpolacoes.py](#)

Para grau 2 só precisa de 3 pares de pontos.

Método de LaGrange

Digite o número de pontos (n): 3

x[0] = 1.0

y[0] = 0

x[1] = 1.3

y[1] = 0.262

x[2] = 1.8

y[2] = 0.588

Digite o valor de x para interpolar: 1.4

Digite o grau máximo desejado (máximo 2), ou deixe vazio para usar o máximo:

2

Cálculos detalhados do polinômio de Lagrange:

Termo 0: $L_0(x_p) = ((1.4 - 1.3) / (1.0 - 1.3)) ((1.4 - 1.8) / (1.0 - 1.8)) =$
-0.166666666666666644

$y[0] * L_0 = 0.0 \times -0.166666666666666644 = -0.0$

Termo 1: $L_1(x_p) = ((1.4 - 1.0) / (1.3 - 1.0)) ((1.4 - 1.8) / (1.3 - 1.8)) =$
1.0666666666666667

$y[1] * L_1 = 0.262 * 1.0666666666666667 = 0.2794666666666667$

Termo 2: $L_2(x_p) = ((1.4 - 1.0) / (1.8 - 1.0)) ((1.4 - 1.3) / (1.8 - 1.3)) =$
0.099999999999999984

$y[2] * L_2 = 0.588 * 0.099999999999999984 = 0.05879999999999999$

Deseja calcular erro truncamento e erro real? (s/n) n

Cálculo de erro não realizado.

Resultado final (Lagrange): 0.3382666666666666

Método de Newton

Digite o número de pontos (n): 3

x[0] = 1.0

y[0] = 0

x[1] = 1.3

y[1] = 0.262

x[2] = 1.8

y[2] = 0.588

Digite o valor de x para interpolar: 1.4

Digite o grau máximo desejado (máximo 2), ou deixe vazio para usar o máximo:

2

Tabela de Diferenças Divididas:

0.000000	0.873333	-0.276667
0.262000	0.652000	
0.588000		

Cálculo passo a passo (Newton Diferenças Divididas):

$P_0 = 0.0$

Termo 1: $(x_p - x[0]) = (1.4 - 1.0) = 0.3999999999999999$

$\Delta^1 f = 0.8733333333333333$

Parcial após termo 1: 0.3493333333333332

Termo 2: $(x_p - x[1]) = (1.4 - 1.3) = 0.099999999999999987$

$\Delta^2 f = -0.2766666666666667$

Parcial após termo 2: 0.33826666666666655

Deseja calcular erro truncamento e erro real? (s/n) n

Cálculo de erro não realizado.

Resultado final (Newton Diferenças Divididas): 0.33826666666666655

Questão 3:

Método Binário para Decimal

[bases.py](#)

a)

Digite o número decimal (inteiro): 72

Binário: 1001000

b)

Digite o número decimal (inteiro): 127

Binário: 1111111

c)

Digite o número decimal (inteiro): 35

Binário: 100011

Questão 4:

Eliminação de Gauss (Sem Pivotamento)

[sistemaslineares.py](#)

Digite o número de variáveis (sistema quadrado): 3

Insira os coeficientes da matriz A (3 linhas), cada linha com 3 valores separados por espaço:

Linha 1: 10 2 -1

Linha 2: -3 -6 2

Linha 3: 1 1 5

Insira os termos independentes do vetor b em uma única linha, 3 valores separados por espaço:

b: 27 -61.5 21.5

Sistema inicial:

10.0	2.0	-3.0	27.0
-3.0	-6.0	2.0	-61.5
1.0	1.0	5.0	-21.5

Eliminando elemento A[2,1], multiplicando linha 1 por 0.3 e subtraindo da linha 2:

Sistema após eliminar entrada A[2,1]:

10.0	2.0	-3.0	27.0
0.0	-5.4	1.1	-53.4
1.0	1.0	5.0	-21.5

Eliminando elemento A[3,1], multiplicando linha 1 por -0.1 e subtraindo da linha 3:

Sistema após eliminar entrada A[3,1]:

10.0	2.0	-3.0	27.0
0.0	-5.4	1.1	-53.4
0.0	0.8	5.3	-24.2

Eliminando elemento A[3,2], multiplicando linha 2 por 0.14814814814814814 e subtraindo da linha 3:

Sistema após eliminar entrada A[3,2]:

10.0	2.0	-3.0	27.0
0.0	-5.4	1.1	-53.4
0.0	0.0	5.462962962962963	-32.11111111111111

Solução pelo método de Gauss sem pivotamento:

x1 = -0.8016949152542366

x2 = 8.691525423728812

x3 = -5.8779661016949145

Matrizes do cálculo do resíduo:

A:

10.0	2.0	-3.0
-3.0	-6.0	2.0
1.0	1.0	5.0

x:

-0.8016949152542366
8.691525423728812
-5.8779661016949145

b:

27.0
-61.5
-21.5

$r = b - Ax$:

0.0
0.0
0.0